

景观设计团队 AI 协作与交付标准研讨摘要

文档用途：供项目同事内部深入沟通、收集意见、对齐方向

整理日期：2026年7月8日

协作工具：企业微信

版本：v1.0 讨论稿

一、背景与目标

公司领导层要求全团队尽快熟悉并深入使用 AI 提高效率。与此同时，HK 核心领导层观察到：内地团队在 AI 使用上显得不如海外团队积极。

本文档基于多轮沟通整理，目的不是判定「谁对谁错」，而是：

- 厘清各区域**实际工作阶段与客户预期的差异**；
- 找出「深入用 AI」与「后期可接手」之间的**流程矛盾**；
- 评估 **Codex / Cursor + CAD / SketchUp (SU)** 等新技术能否改善现有难点；
- 提出可供同事讨论、补充、投票的**初步方案框架**。

请同事阅读后重点反馈：哪些判断符合实情？哪些需要修正？哪些措施愿意试点？

二、团队结构与分工（现状理解）

区域	人数	角色与现状
HK	10	核心领导层；指导各地区设计工作、给出设计建议；项目组侧重 前期设计
越南	12	非「只做前期」——因新项目多、周期约 2 年， 现阶段以前期为主 ；也会自己做后期；少量植物设计由内地协助
内地	17	最大执行团队；近年地产低迷、新项目少，在做的多为 后期落地 （深化、施工配合、与甲方反复沟通）；也承担部分前期工作
菲律宾	8	配合设计创意的 图纸化 ；主要工作为 CAD 改图等
泰国等	8（顾问）	合作顾问模式，按项目协作

统一协作工具：企业微信

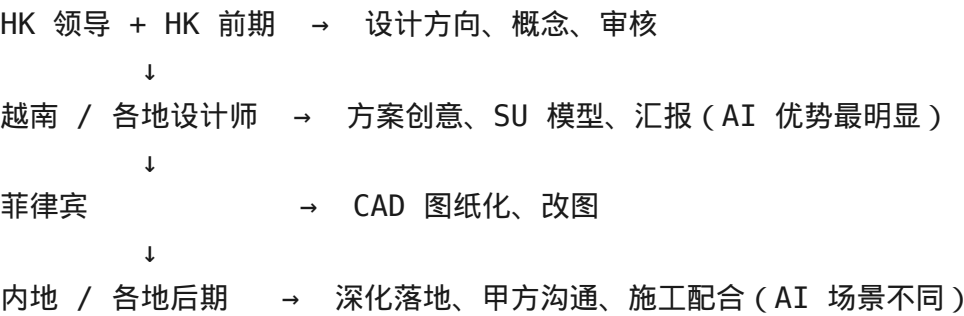
补充说明：

- 前期工作并非由某一地区独占，而是由各地设计师共同完成；
- 越南「前期多」是项目阶段分布的结果，不是组织架构的固定切割；
- 内地团队规模大，对全公司 AI 渗透与交付质量的体感影响最大。

三、核心判断：「积极性差距」的真实原因

3.1 不是态度问题，而是「工序位置」不同

各区域站在同一条设计流水线的不同位置：



观察	解释
越南/HK 显得「积极」	工作集中在前期创意，AI 对文案、参考图、多方案比较帮助直接、可见
内地显得「不积极」	任务以沟通、协调、落地为主；若考核指标偏「前期创意」，内地自然难展示
老板体感差距	海外/前期成果更易被看见；内地大量 AI 可用在纪要、函件、清单——内部提效，外部不显

3.2 内地团队真实诉求（待同事确认）

内地同事反馈的核心问题：

1. 前期创意设计过度依赖 AI，但缺少成熟的人工审核机制；
2. 中间步骤的 SU 模型过于简单潦草，后期无法清晰理解完整空间与尺度；
3. 难以根据简单创意图示开展后续工作，或需大量时间返回前期细化后才能推进；
4. 这与公司「深入使用 AI 提高效率」的要求叠加后，中间交底信息进一步不足。

重要定性：这不是「反对 AI」，而是交接标准与审核机制缺失。

3.3 与领导层政策的结构性矛盾

领导层政策（合理）	一线现实（同样合理）
方案未被客户确认前，尽量不要花大量时间打磨模型	内地客户普遍要求高，方案阶段就需要看清空间、尺度、竖向
深入使用 AI 提高效率	AI 提速后，中间 SU 等步骤更容易「够用就行」

领导层政策（合理）	一线现实（同样合理）
全球相对统一的流程与成本控制	不同市场客户预期差异大，不能用同一交底标准

建议的统一表述：

「不打磨」≠「不交底」
「用 AI 提速」≠「可以跳过空间信息」

领导想避免的是：客户可能推翻方案后的**过度精修投入**。
后期需要的是：**足以开展工作的空间说明书**——两者不应混为一谈。

四、建议方案：分级交付与客户档位

4.1 交付级别 L1 / L2 / L3

在「客户确认前不大量打磨」的前提下，建议将模型投入分为三档：

级别	阶段	AI 使用	SU 要求	流转规则
L1 内部草案	内部比选、领导审稿	大量使用	体块 + 分区即可	不得直接交后期或作为深度对外沟通依据
L2 客户方案包	已对客户汇报、未确认	效果图/文案/多版比较	不要求深化，但 关键尺寸、竖向、动线必须可读	内地 A 类客户通常需要 L2 上沿
L3 可交后期包	客户确认后 / 明确授权	辅助整理与检查	满足 Handoff 交底标准	HK 审核人确认后方可流转

与领导政策的衔接：

- 「未确认前不打磨」= 不做 L3 级精修；
- 「未确认前仍需交底」= 对客户项目至少达到 L2；
- 新增「**轻量交底工时**」（如 0.5-1 人天/包）：只用于尺寸、标高、剖面、图层——**不叫打磨，叫交底**。

4.2 客户沟通档位 A / B / C（立项时勾选）

档位	典型客户	未确认前的 SU 建议
A 高澄清	内地等高要求客户	L2+（偏清晰交底）
B 标准	一般海外/标准项目	L2
C 内部	内部比选	L1

避免「内地 A 类客户却按 L1 交付」的错配——这是返工的重要来源之一。

4.3 L2 最小交底清单（讨论稿）

必须勾选：

- ☐ 功能分区清楚
- ☐ 主要动线可读
- ☐ 关键控制尺寸已标注
- ☐ 竖向/标高有表达（台阶、坡道、主要高差）
- ☐ 效果图与 SU 主空间一致
- ☐ 图层命名符合公司规范
- ☐ 待定项清单（哪些尚未决定，后期勿擅自假定）

可接受简化（未确认前）：

- 材质表现、节点构造、植物详细配置、软装细节

4.3 L3 Handoff 交底标准（讨论稿）

在 L2 基础上，增加后期接手所需信息：

- 主要构筑物体量与位置（廊架、景墙、水景、种植池等）
- 1-2 张关键剖面或断面
- 总平面关键尺寸与控制线
- HK 指定审核人确认「可交后期」

4.4 人工审核机制（讨论稿）

建议在每个对外/跨区 package 上增加状态标签：

- 草案 — 仅内部，AI 可用
- 待审核 — AI + 人工整理完成
- 可交后期 — HK/负责人审核通过

原则：AI 可出灵感与草案；未经审核的方案不得标记为「可交后期」。

五、分区域 AI 使用建议

5.1 HK（领导层 + 前期）

场景	AI 用途
设计意见整理	口头指导 → 各地区可执行任务条目
对外材料	中英项目说明、投标文案

场景	AI 用途
跨区评审	纪要结构化、任务分派

价值：让「设计指导」变成可传递、可执行的资产。

5.2 越南 / 做方案的设计师（含内地前期）

场景	AI 用途
概念与参考	mood board、风格/植物描述
汇报	方案叙事、多版比较说明
交底（新增重点）	AI+SU 脚本自动标注、剖面、检查清单

注意：继续享受 AI 提效，但须满足对应客户档位的 L2/L3 交底要求。

5.3 内地（后期 + 高要求客户沟通）

场景	AI 用途
甲方沟通	会议纪要、邮件初稿、修改意见归纳
深化协调	问题单分类、函件草稿、版本差异摘要
接手项目	模型/图纸信息自动摘要、交底缺失清单
植物协助	植物清单、习性说明、配置逻辑文档

成功标准：不是「出了炫目概念图」，而是沟通更清晰、返工可量化减少。

5.4 菲律宾（CAD 图纸化）

场景	AI 用途
批量改图	图层、标注、目录自动化
任务理解	设计意见 → 逐条 CAD 操作清单
说明文字	图例、图纸目录批量生成

特点：重复性高，是 AI+CAD 最容易见效的切入点。

六、新技术：Codex / Cursor 接入 CAD 与 SU

6.1 技术是什么

指通过 **AI 编程助手**（Cursor、Codex、Claude Code 等）+ **MCP 协议**，让 AI 直接操作正在运行的 AutoCAD / SketchUp，而非仅生成图片或文字。

类型	代表方向	成熟度
AI + AutoCAD	AutoCAD MCP、Scripture 插件	实验 ~ 早期可用，需 Windows 搭建
AI + SketchUp	sketchup-mcp2、Supex、VBO SkAgent	2025-2026 快速发展，偏技术向
景观垂直工具	CanopyCode（树木保护）、VitruiAI（合规）等	场景窄，但落地清晰

6.2 对现有难点的改进映射

现有难点	新技术可做什么	不能替代什么
SU 中间步骤潦草	一键标注关键尺寸、生成剖面、整理图层、导出标准视图包	HK 设计判断与审美终审
缺审核机制	AI 对照 L2/L3 清单预审，输出缺失项报告	客户确认与专业审定
后期看不清空间	自动汇总分区、尺度、标高、构筑物清单	现场与甲方关系维护
菲律宾 CAD 改图量大	自然语言批量改图层/标注/目录	设计本身是否正确
领导「不打磨」政策	交底自动化 ——用分钟级脚本替代人天级手工补信息	方案被客户推翻的风险管理

6.3 与「不打磨模型」政策的配合

建议明确分工：

环节	人	AI
创意	定方向、选方案	氛围图、文案、多版比较
交底 L2	确认关键尺寸与竖向	自动标注、剖面、图层、检查
打磨 L3	审定构造与细节	批量改图、规范检查

领导政策可保留「未确认前不精磨」；同时新增「**交底自动化必须用 AI 完成**」。

6.4 务实局限（避免期望过高）

- 1. 多数为自定义桥接，需 IT 或外部顾问搭建维护；
- 2. 不能替代 HK 设计审核；
- 3. AI 效果图好看但空间错误——仍需 SU 核验；
- 4. 景观软景、地形变化大，通用工具对**重复性图纸**帮助大于创意本身；
- 5. 建议先只读 / dry-run，再开放写入权限。

七、企业微信落地建议

7.1 群：「AI 使用与交底案例」

每周固定格式（收集表或群公告）：

区域：

项目阶段：前期 / 扩初 / 深化 / 施工配合

客户档位：A / B / C

交付级别：L1 / L2 / L3

场景：（如：SU交底自动化 / 甲方纪要 / CAD批量改图）

原来耗时 / 现在耗时：

是否可复用：是/否

7.2 微盘：「分阶段 Prompt 与脚本库」

建议四个文件夹：

1. 01-前期创意（越南、HK）
2. 02-图纸与作图说明（菲律宾）
3. 03-深化与甲方沟通（内地）
4. 04-领导层设计指导模板（HK）

7.3 返工归因记录（内地主导，全公司可见）

每条返工记录区分：

- 客户变更（不可避免）
- 交底不足（本可按 L2/L3 避免）
- 档位错配（A 类客户按 L1 交付）

连续 4 周数据，可客观呈现问题结构。

7.4 双周 30 分钟跨区会

建议轮流主讲：

1. 越南：前期创意 + SU 交底自动化尝试
2. 内地：甲方沟通 / 接手缺失案例
3. 菲律宾：CAD 自动化尝试
4. HK：审核标准与「可交后期」确认流程

八、试点路线图（讨论稿）

阶段 1（1-2 个月）：小范围验证

试点	内容	成功指标
A: 菲律宾 + CAD	选 1-2 个最高频改图场景（图层/标注/目录）	同类任务时间减少 30%+
B: 方案组 + SU	开发「L2 一键交底包」脚本（尺寸+剖面+导出）	「交底不足」返工下降

阶段 2（2-4 个月）：流程嵌入

- 立项增加客户档位 A/B/C、交付级别 L1/L2/L3
- HK 审核加入 AI 预审报告
- 企业微信案例收集常态化

阶段 3（4-6 个月）：景观专用能力

按项目类型引入垂直工具（树木保护、合规检查等）。

九、第一个月 KPI 建议（讨论稿）

区域	每周目标
越南	≥3 条前期/交底类案例
HK	≥2 条「设计指导→可执行任务」范例
内地	≥5 条后期类案例（纪要/函件/交底缺失记录）
菲律宾	≥2 条 CAD 自动化或任务澄清案例
泰国顾问	按项目共用模板即可

统计原则：按阶段与场景统计，不横向比较「谁更爱学 AI」。

十、供同事深入沟通的讨论问题

请各区域同事阅读后反馈（可直接在企业微信文档批注）：

关于实情

1. 内地返工中，交底不足约占多少？最主要缺的是：尺度 / 竖向 / 效果图与模型不符 / 其他？
2. 越南同事：目前一个典型方案包从创意到交出，SU 投入大约多少人天？领导「不打磨」政策下，哪些步骤被省略了？
3. 菲律宾同事：CAD 改图最高频的三类任务是什么？每类平均耗时？
4. HK 同事：现有审核是口头为主还是书面为主？「可交后期」目前有没有明确标准？

关于标准

- 5. L2 最小交底清单（第四节）是否可行？需要增减哪些项？
- 6. 内地 A 类客户，在客户未确认方案时，最常追问的三类问题是什么？
- 7. 「轻量交底工时」0.5-1 人天/包是否合理？

关于技术

- 8. 公司 AutoCAD、SketchUp 各使用哪个版本？是否允许安装插件/MCP 桥接？
- 9. 是否有人愿意担任各区域「AI 联络人」？
- 10. 菲律宾 CAD 试点、SU 交底试点，各愿意从哪个项目开始？

关于机制

- 11. 是否同意建立「返工归因」记录？谁负责汇总？
- 12. 双周跨区分享会，是否可行？希望什么时段（考虑时差）？

十一、给 HK 领导层的摘要陈述（可直接引用）

各区域并非 AI 积极性不同，而是项目阶段与客户预期不同。越南因新项目多，现阶段以前期为主，AI 提效感受明显；内地承担大量后期落地与内地高要求客户沟通，若用前期创意指标衡量，会显得「不积极」。

同时，「深入用 AI」与「未确认前不打磨模型」叠加，导致 SU 等中间交底信息不足，后期（无论由内地或越南承担）需大量返回细化——这是流程问题，不是态度问题。

建议：保留未确认前不精磨的原则；区分 L1/L2/L3 交付级别与客户档位 A/B/C；将「轻量交底」与「模型打磨」分开；探索 AI+SU 交底自动化与 AI+CAD 改图自动化；用企业微信记录案例与返工归因，以数据替代印象判断。

十二、附录：关键概念速查

术语	含义
L1	内部草案，可潦草，不交后期
L2	客户方案包，需可读的空间交底，未确认前上限
L3	可交后期包，客户确认或授权后
A/B/C 档位	客户对方案阶段澄清度要求
轻量交底	分钟～小时级补充尺寸/标高/剖面，非精磨
MCP	AI 与 CAD/SU 等软件通信的桥接协议

术语	含义
Handoff	前期向后期/图纸组交接

下一步： 请同事在各讨论问题（第十节）下补充实情与意见。汇总后再出 v2.0 版《交付标准 + 试点方案》。

本文档为内部研讨摘要，不代表最终公司政策。